

Les aires : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : compter des carreaux et des demi-carreaux, ne pas confondre aire et périmètre, calculer l'aire d'un triangle — même quand sa hauteur tombe en dehors — et d'un parallélogramme, découper une figure pour ajouter ou retrancher, remonter de l'aire à une hauteur. Une cabane, un cadre photo, une voile, un champ de blé, un potager, le drapeau d'un club, un terrain à bâtir. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et la figure dessinée à l'échelle.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

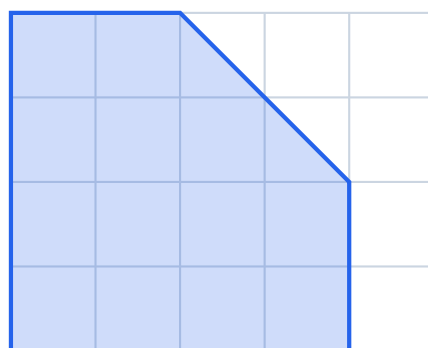
Une formule par exercice. Je repère la base et la hauteur sur la figure, puis je calcule, avec l'unité d'aire.

Rappel de cours

- Une aire mesure une surface : le nombre de carreaux qui la recouvrent. Elle s'écrit en unités carrées, cm^2 ou m^2 , jamais en cm.
- Triangle : $\text{base} \times \text{hauteur} \div 2$. Parallélogramme : $\text{base} \times \text{hauteur}$, sans $\div 2$.
- La hauteur est perpendiculaire à la base. Ce n'est presque jamais le côté penché, et elle peut tomber en dehors de la figure.
- Figure composée : je la découpe en figures connues, puis j'ajoute les morceaux ou j'enlève les trous.

1 Sur ce quadrillage, chaque carreau est un carré de 1 cm de côté : son aire est 1 cm^2 .

- Combien de carreaux entiers la figure recouvre-t-elle ?
- Combien de demi-carreaux ?
- Quelle est l'aire de la figure ?



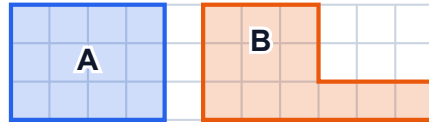
1 cm

2 Sur ce quadrillage de carreaux de 1 cm, on a dessiné deux figures A et B.

a) Calcule l'aire de chaque figure.

b) Calcule le périmètre de chaque figure.

c) Nina affirme : « Deux figures qui ont la même aire ont le même périmètre. » A-t-elle raison ?

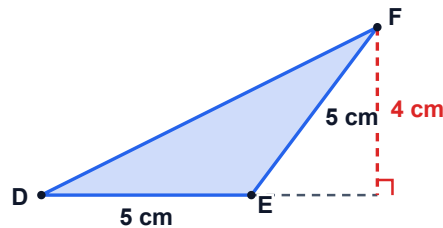


3 Le triangle ABC a une base $[AB]$ de 7 cm. La hauteur issue de C mesure 4 cm. Calcule son aire.

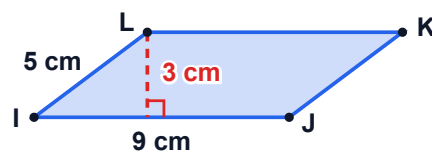
4 Le triangle DEF a un angle obtus en E . Sur la figure, la base $[DE]$ mesure 5 cm, le côté $[EF]$ mesure 5 cm, et la hauteur issue de F mesure 4 cm.

a) Où tombe la hauteur issue de F ?

b) Calcule l'aire du triangle DEF .



5 Le parallélogramme $IJKL$ a une base $[IJ]$ de 9 cm et une hauteur de 3 cm. Son côté $[IL]$ mesure 5 cm. Calcule son aire.



6 Un parallélogramme a une aire de 42 cm^2 et une base de 7 cm. Quelle est la hauteur relative à cette base ?

7 Le mur du fond d'une cabane de jardin a la forme d'une maison : un rectangle de 5 m de large et 3 m de haut, surmonté d'un triangle dont la pointe est à 2 m au-dessus du rectangle. Calcule l'aire de ce mur.

8 Un cadre photo en bois est un rectangle de 20 cm sur 15 cm. Au milieu, on a découpé une ouverture rectangulaire de 14 cm sur 9 cm pour la photo. Calcule l'aire du bois.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur une même figure. Je repère chaque base et sa hauteur, je découpe si besoin, puis une phrase de réponse avec l'unité d'aire.

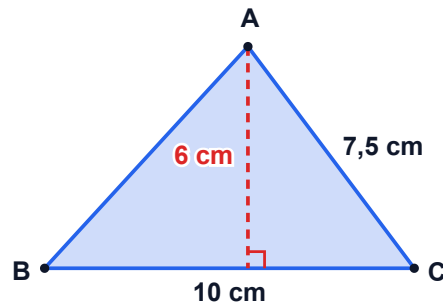
Rappel de cours

- Un triangle a trois hauteurs, une par côté. Mais il n'a qu'une seule aire.
- De l'aire à une hauteur : je défais la multiplication par une division. Pour un triangle, je défais d'abord le $\div 2$ en multipliant par 2.
- Une longueur qui manque se lit souvent sur le dessin, par différence.

9 Dans le triangle ABC , $BC = 10$ cm et $AC = 7,5$ cm. La hauteur issue de A mesure 6 cm.

a) Calcule l'aire du triangle ABC .

b) On trace maintenant la hauteur issue de B : elle tombe perpendiculairement sur $[AC]$. Combien mesure-t-elle ?



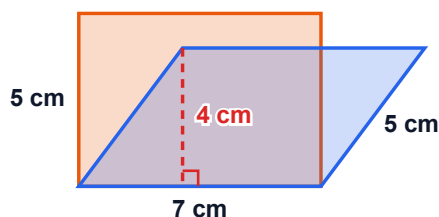
10 La voile d'un petit bateau est un triangle rectangle. Les deux côtés de l'angle droit mesurent 4,8 m, le long du mât, et 3,6 m, le long de la bôme. Le grand côté mesure 6 m.

a) Calcule l'aire de la voile.

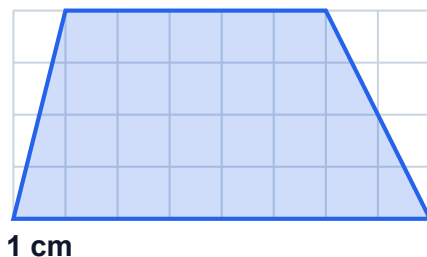
b) Le tissu de voile coûte 15 € le m^2 . Combien coûte le tissu de cette voile ?

c) Une couture de renfort part du coin de l'angle droit et arrive perpendiculairement sur le grand côté. Quelle est sa longueur ?

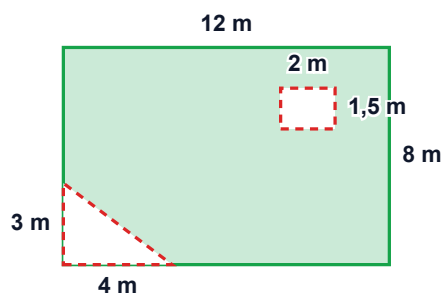
- 11** Quatre baguettes de bois, deux de 7 cm et deux de 5 cm, sont articulées à leurs coins. On en fait d'abord un rectangle (en orange), puis on le penche : il devient un parallélogramme (en bleu), de hauteur 4 cm.
- Calcule l'aire du rectangle.
 - Calcule l'aire du parallélogramme.
 - On le penche encore, jusqu'à une hauteur de 3 cm. Calcule sa nouvelle aire.
 - Le périmètre a-t-il changé ? Et l'aire ?



- 12** Sur ce quadrillage de carreaux de 1 cm, on a dessiné un trapèze : ses sommets sont sur des nœuds. Découpe-le en figures connues, puis calcule son aire.

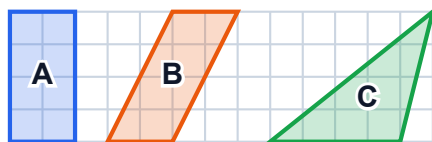


- 13** Un jardin rectangulaire de 12 m sur 8 m est couvert de pelouse, sauf un massif de fleurs triangulaire dans un coin et un bassin rectangulaire (en blanc sur le plan).
- Calcule l'aire du jardin, celle du massif et celle du bassin.
 - Calcule l'aire de la pelouse.
 - Un sac de graines de gazon suffit pour 30 m². Combien de sacs faut-il pour semer toute la pelouse ?



14 Sur ce quadrillage de carreaux de 1 cm, on a dessiné un rectangle A, un parallélogramme B et un triangle C.

- Calcule l'aire de chaque figure.
- Emma affirme : « Le triangle C est le plus grand, il est le plus large. » A-t-elle raison ?
- Qu'est-ce qui explique ce résultat ?

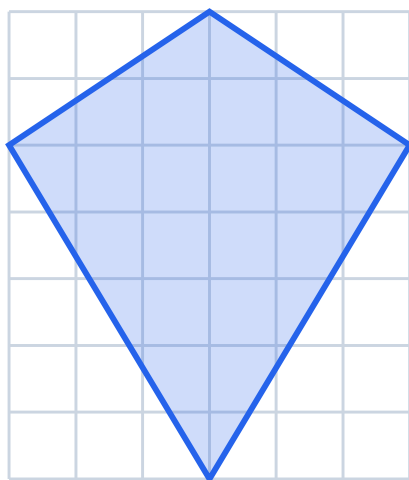


15 Un champ de blé a la forme d'un parallélogramme, entre deux chemins parallèles. Le côté le long du chemin mesure 150 m, et les deux chemins sont à 80 m l'un de l'autre. Le côté penché du champ mesure 100 m.

- Calcule l'aire du champ.
- L'agriculteur récolte environ 0,7 kg de blé par m². Quelle masse de blé peut-il espérer ?
- Son voisin calcule $150 \times 100 = 15\,000$ m². Explique son erreur.

16 Un cerf-volant est dessiné sur un quadrillage de carreaux de 1 dm de côté. Ses quatre sommets sont sur des nœuds.

- Calcule son aire en le découpant en deux triangles par sa grande diagonale, verticale.
- Vérifie en l'entourant d'un rectangle et en retirant les quatre coins.



1 dm

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je découpe la figure en morceaux connus, je calcule, puis une phrase de réponse.

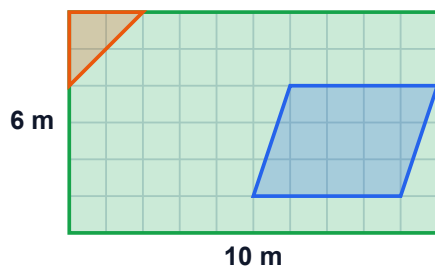
Rappel de cours

- Je repère les rectangles, les triangles et les parallélogrammes du plan, et je note leurs bases et leurs hauteurs.
- Ce qui est dedans s'ajoute ; un trou, une partie réservée, s'enlève.
- La hauteur se mesure toujours à angle droit avec sa base, même quand elle tombe en dehors.

17 Le potager

Voici le plan d'un potager rectangulaire. Chaque carreau représente un carré de 1 m de côté. Dans un coin, un bac à compost triangulaire (en orange) ; une planche de fraisiers en forme de parallélogramme (en bleu) ; le reste est semé de gazon (en vert).

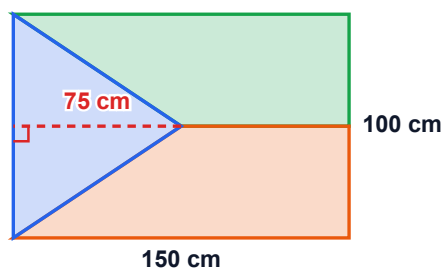
- Calcule l'aire du potager entier.
- Calcule l'aire du bac à compost, puis celle de la planche de fraisiers.
- Calcule l'aire semée de gazon.
- Un paquet de graines de gazon suffit pour 10 m^2 . Combien de paquets faut-il acheter ?
- On plante 4 fraisiers par m^2 . Combien de fraisiers faut-il ?



18 Le drapeau du club

Le club de voile de la ville a dessiné son drapeau : un rectangle de 150 cm sur 100 cm, avec un triangle bleu le long du mât. La pointe du triangle est au milieu du drapeau, à 75 cm du mât. Le reste est partagé en deux bandes, une verte en haut et une orange en bas.

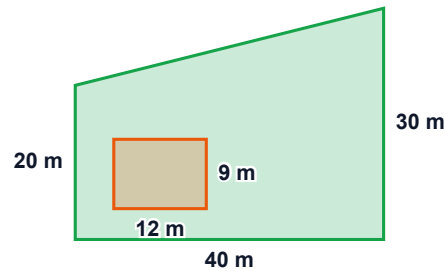
- Calcule l'aire du drapeau.
- Calcule l'aire du triangle bleu.
- Les deux bandes ont la même aire. Calcule l'aire d'une bande.
- Quelle fraction du drapeau est bleue ?



19 Le terrain à bâtir

Voici le plan d'un terrain à bâtir. Le côté du bas fait des angles droits avec les côtés de gauche et de droite ; le côté du haut est penché.

- Découpe le terrain en un rectangle et un triangle, puis calcule son aire.
- Le terrain est vendu 85 € le m^2 . Quel est son prix ?
- On y construit une maison rectangulaire de 12 m sur 9 m (en orange). Quelle aire reste-t-il pour le jardin ?



20 L'échange de terrains

Agathe possède un terrain en forme de parallélogramme : sa base mesure 36 m et sa hauteur 25 m. Basile lui propose de l'échanger contre un terrain triangulaire, dont un côté mesure 45 m le long de la route.

- Calcule l'aire du terrain d'Agathe.
- Pour que l'échange soit juste, les deux terrains doivent avoir la même aire. Quelle doit être la hauteur du triangle, relative au côté de la route ?
- Chloé propose un autre triangle, de même base et de même hauteur que le parallélogramme d'Agathe, 36 m et 25 m. Son terrain est-il aussi grand ? Explique.

Corrigés : les aires, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Une aire, c'est le nombre de carreaux qui recouvrent la figure, sans trou et sans chevauchement.

a) Je compte les carreaux entiers rangée par rangée, de bas en haut : $4 + 4 + 3 + 2 = 13$.

b) Le bord penché coupe 2 carreaux en deux, en diagonale : ce sont 2 demi-carreaux.

c) Deux demi-carreaux font un carreau entier : $13 + 1 = 14$ carreaux.

Chaque carreau a une aire de 1 cm^2 , donc l'aire de la figure vaut 14 cm^2 .

⊖ Le piège : compter chaque demi-carreau comme un carreau entier, et trouver 15. Deux moitiés ne font qu'UN carreau.

Réponse : 13 carreaux entiers, 2 demi-carreaux, une aire de 14 cm^2 .

2. a) L'aire compte les carreaux À L'INTÉRIEUR.

A : 3 rangées de 4 carreaux, $3 \times 4 = 12$ carreaux.

B : une rangée de 6 en bas, puis 2 rangées de 3 à gauche : $6 + 6 = 12$ carreaux.

Les deux figures ont une aire de 12 cm^2 .

b) Le périmètre compte les bords, TOUT AUTOUR.

A : $4 + 3 + 4 + 3 = 14 \text{ cm}$.

B : $6 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 18 \text{ cm}$.

c) Non : A et B ont la même aire, 12 cm^2 , mais pas le même périmètre, 14 cm et 18 cm.

⊖ Le piège : confondre aire et périmètre. L'aire mesure la surface, en cm^2 ; le périmètre mesure le tour, en cm.

Réponse : 12 cm^2 chacune ; périmètres 14 cm et 18 cm ; Nina a tort.

3. La hauteur issue de C tombe perpendiculairement sur $[AB]$: cette base et cette hauteur vont ensemble.

Le triangle tient dans un rectangle de 7 cm sur 4 cm (en pointillés) : $7 \times 4 = 28 \text{ cm}^2$.

Le triangle occupe exactement la moitié de ce rectangle : $28 \div 2 = 14 \text{ cm}^2$.

C'est la formule : base $\times$ hauteur $\div 2$.

⊖ Le piège : oublier le $\div 2$ et répondre 28 cm^2 , l'aire du rectangle entier.

Réponse : l'aire du triangle ABC est 14 cm^2 .

4. a) La hauteur issue de F est perpendiculaire à la droite (DE) . Le triangle penche vers la droite : la hauteur tombe EN DEHORS du triangle, sur le prolongement de $[DE]$ (en pointillés).

b) La base reste $[DE]$, 5 cm, et la hauteur qui va avec mesure 4 cm, même dehors.

$5 \times 4 \div 2 = 20 \div 2 = 10 \text{ cm}^2$.

⊖ Le piège : prendre le côté penché $[EF]$ comme hauteur, $5 \times 5 \div 2 = 12,5 \text{ cm}^2$. $[EF]$ n'est pas perpendiculaire à $[DE]$.

Réponse : l'aire du triangle DEF est 10 cm^2 .

5. L'aire d'un parallélogramme est base $\times$ hauteur. La hauteur est la distance perpendiculaire entre $[IJ]$ et le côté d'en face, $[LK]$.

$9 \times 3 = 27 \text{ cm}^2$.

Pourquoi pas de $\div 2$? Je coupe le triangle de gauche le long de la hauteur et je le recolle à droite : j'obtiens un rectangle de 9 cm sur 3 cm.

⊖ Le piège : multiplier par le côté penché, $9 \times 5 = 45 \text{ cm}^2$. Ou diviser par 2 comme pour un triangle, et trouver $13,5 \text{ cm}^2$.

Réponse : l'aire de $IJKL$ est 27 cm^2 .

6. L'aire d'un parallélogramme est base $\times$ hauteur : $7 \times$ hauteur = 42.

Je cherche le nombre qui, multiplié par 7, donne 42 : je défais la multiplication par une division. $42 \div 7 = 6$.

Contrôle : $7 \times 6 = 42 \text{ cm}^2$.

⊖ Le piège : utiliser la formule du triangle, $42 \times 2 \div 7 = 12 \text{ cm}$. Un parallélogramme n'a pas de $\div 2$: il n'y a rien à défaire.

Réponse : la hauteur mesure 6 cm.

7. Je découpe le mur en deux figures connues : le rectangle du bas et le triangle du haut.

Le rectangle : $5 \times 3 = 15 \text{ m}^2$.

Le triangle a pour base le haut du rectangle, 5 m, et pour hauteur 2 m : $5 \times 2 \div 2 = 5 \text{ m}^2$.

Les deux morceaux ne se chevauchent pas : j'additionne. $15 + 5 = 20 \text{ m}^2$.

❌ Le piège : oublier le $\div 2$ du triangle, et trouver $15 + 10 = 25 \text{ m}^2$.

Réponse : le mur a une aire de 20 m^2 .

8. Le bois, c'est le grand rectangle PLEIN, moins l'ouverture : je soustrais.

Le grand rectangle : $20 \times 15 = 300 \text{ cm}^2$.

L'ouverture : $14 \times 9 = 126 \text{ cm}^2$.

Le bois : $300 - 126 = 174 \text{ cm}^2$.

❌ Le piège : soustraire les longueurs d'abord, $20 - 14 = 6$ et $15 - 9 = 6$, puis calculer $6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$. Ce carré n'est pas le cadre : on soustrait des AIRES, pas des côtés.

Réponse : le bois a une aire de 174 cm^2 .

9. a) La hauteur issue de A est perpendiculaire à $[BC]$: je prends $[BC]$ comme base.

$10 \times 6 \div 2 = 60 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$.

b) Je change de base : je prends $[AC]$. La hauteur qui va avec est celle issue de B .

Le triangle n'a pas changé : son aire vaut toujours 30 cm^2 . Donc $7,5 \times \text{hauteur} \div 2 = 30$.

Je défais le $\div 2$: $7,5 \times \text{hauteur} = 60$.

Je défais la multiplication : $60 \div 7,5 = 8$.

Contrôle : $7,5 \times 8 \div 2 = 60 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$.

❌ Le piège : oublier le $\times 2$ et calculer $30 \div 7,5 = 4 \text{ cm}$. Avec 4 cm , l'aire ne serait que 15 cm^2 .

Réponse : a) 30 cm^2 ; b) la hauteur issue de B mesure 8 cm .

10. a) Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit sont perpendiculaires : l'un est la base, l'autre la hauteur.

$4,8 \times 3,6 \div 2 = 17,28 \div 2 = 8,64 \text{ m}^2$.

b) $8,64 \times 15 = 129,6$: le tissu coûte $129,60 \text{ €}$.

c) La couture est la hauteur relative au grand côté. Avec cette base de 6 m , l'aire reste $8,64 \text{ m}^2$.

Je défais le $\div 2$: $8,64 \times 2 = 17,28$. Je défais la multiplication par 6 : $17,28 \div 6 = 2,88$.

❌ Le piège : utiliser le grand côté au a), $6 \times 4,8 \div 2 = 14,4 \text{ m}^2$. Le grand côté n'est perpendiculaire à aucun des deux autres.

Réponse : a) $8,64 \text{ m}^2$; b) $129,60 \text{ €}$; c) la couture mesure $2,88 \text{ m}$.

11. a) Le rectangle : $7 \times 5 = 35 \text{ cm}^2$.

b) La base reste 7 cm . Mais la hauteur n'est plus le côté de 5 cm : c'est la distance perpendiculaire entre les deux baguettes de 7 cm , 4 cm . $7 \times 4 = 28 \text{ cm}^2$.

c) $7 \times 3 = 21 \text{ cm}^2$.

d) Les baguettes sont les mêmes : le périmètre reste $7 + 5 + 7 + 5 = 24 \text{ cm}$. Mais l'aire diminue à chaque fois : 35 cm^2 , puis 28 cm^2 , puis 21 cm^2 .

❌ Le piège : croire que l'aire ne change pas, parce que les côtés ne changent pas. Plus on penche, plus la hauteur est petite, et plus l'aire est petite.

Réponse : a) 35 cm^2 ; b) 28 cm^2 ; c) 21 cm^2 ; d) même périmètre, 24 cm , mais l'aire diminue.

12. Je trace deux traits verticaux, qui partent des deux sommets du haut. Le trapèze est découpé en trois morceaux.

À gauche, un triangle rectangle : base 1 cm , hauteur 4 cm . $1 \times 4 \div 2 = 2 \text{ cm}^2$.

Au milieu, un rectangle de 5 cm sur 4 cm : $5 \times 4 = 20 \text{ cm}^2$.

À droite, un triangle rectangle : base 2 cm , hauteur 4 cm . $2 \times 4 \div 2 = 4 \text{ cm}^2$.

J'additionne : $2 + 20 + 4 = 26 \text{ cm}^2$.

★ Contrôle en comptant : le rectangle du milieu a 20 carreaux entiers, et chaque triangle est la moitié d'un rectangle de carreaux.

❌ Le piège : prendre le trapèze pour un rectangle, $8 \times 4 = 32 \text{ cm}^2$. Les coins du haut sont coupés.

Réponse : l'aire du trapèze est 26 cm^2 .

13. a) Le jardin : $12 \times 8 = 96 \text{ m}^2$.

Le massif est un triangle rectangle : ses deux côtés de l'angle droit, 4 m et 3 m , sont la base et la hauteur. $4 \times 3 \div 2 = 6 \text{ m}^2$.

Le bassin : $2 \times 1,5 = 3 \text{ m}^2$.

b) La pelouse, c'est le jardin MOINS les deux trous : $96 - 6 - 3 = 87 \text{ m}^2$.

c) $87 \div 30 = 2,9$: deux sacs ne suffisent pas, il en faut 3.

⊖ Le piège : ajouter le massif et le bassin au jardin, $96 + 6 + 3 = 105 \text{ m}^2$. Ce qui n'est pas en pelouse s'ENLÈVE.

Réponse : 87 m^2 de pelouse, donc 3 sacs.

14. a) A : un rectangle de 2 cm sur 4 cm. $2 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$.

B : la base mesure 2 cm, en bas, et la hauteur 4 cm : c'est la distance entre le bas et le haut, en comptant les carreaux à la verticale. $2 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$.

C : la base mesure 4 cm. Sa hauteur tombe EN DEHORS du triangle, à droite, mais elle mesure toujours 4 cm. $4 \times 4 \div 2 = 8 \text{ cm}^2$.

b) Non : les trois figures ont la même aire, 8 cm^2 .

c) Les trois figures ont la même hauteur, 4 cm. La base de C est deux fois plus longue, mais c'est un triangle : il ne remplit que la moitié de son rectangle. Le $\div 2$ compense exactement.

⊖ Le piège : se fier à l'œil, ou prendre le côté penché de B pour la hauteur.

Réponse : 8 cm^2 chacune ; Emma a tort.

15. a) La base est le côté le long du chemin, 150 m. La hauteur est la distance PERPENDICULAIRE entre les deux chemins, 80 m. $150 \times 80 = 12\,000 \text{ m}^2$.

b) Chaque m^2 donne 0,7 kg : $12\,000 \times 0,7 = 8\,400 \text{ kg}$.

c) Le voisin a multiplié les deux côtés. Le côté de 100 m est penché : il est plus long que la distance entre les chemins. Son calcul gonfle l'aire de $3\,000 \text{ m}^2$.

⊖ Le piège : prendre le côté penché pour la hauteur. La hauteur se mesure toujours à angle droit avec la base.

Réponse : a) $12\,000 \text{ m}^2$; b) environ 8 400 kg de blé ; c) il a pris le côté penché au lieu de la hauteur.

16. a) La grande diagonale va du sommet du bas au sommet du haut : elle mesure 7 dm. Elle coupe le cerf-volant en deux triangles.

Pour chaque triangle, je prends cette diagonale comme base. ★ Une base n'est pas forcément horizontale ! La hauteur est alors horizontale : c'est la distance entre la diagonale et le sommet de côté, 3 dm.

Un triangle : $7 \times 3 \div 2 = 10,5 \text{ dm}^2$. Les deux : $10,5 + 10,5 = 21 \text{ dm}^2$.

b) Le rectangle qui l'entoure mesure 6 dm sur 7 dm : $6 \times 7 = 42 \text{ dm}^2$.

Les deux coins du bas sont des triangles rectangles de 3 dm sur 5 dm : $3 \times 5 \div 2 = 7,5 \text{ dm}^2$ chacun.

Les deux coins du haut mesurent 3 dm sur 2 dm : $3 \times 2 \div 2 = 3 \text{ dm}^2$ chacun.

Je retire les quatre coins : $42 - 7,5 - 7,5 - 3 - 3 = 21 \text{ dm}^2$. Les deux méthodes donnent le même résultat.

⊖ Le piège : oublier les $\div 2$ des coins, et trouver $42 - 15 - 15 - 6 - 6 = 0$. Une aire nulle, c'est le signal d'une erreur.

Réponse : le cerf-volant a une aire de 21 dm^2 .

17. Le potager

a) Un carreau représente 1 m^2 . Le potager mesure 10 m sur 6 m : $10 \times 6 = 60 \text{ m}^2$.

b) Le compost est un triangle rectangle : ses deux côtés de l'angle droit mesurent 2 m (je compte 2 carreaux sur chaque bord). $2 \times 2 \div 2 = 2 \text{ m}^2$.

Les fraisiers : un parallélogramme de base 4 m, en bas, et de hauteur 3 m, en comptant les carreaux à la verticale. $4 \times 3 = 12 \text{ m}^2$.

c) Le gazon, c'est le potager MOINS le compost et les fraisiers : $60 - 2 - 12 = 46 \text{ m}^2$.

d) $46 \div 10 = 4,6$: quatre paquets ne suffisent pas, il en faut 5.

e) $12 \times 4 = 48$ fraisiers.

⊖ Le piège du b) : mesurer le côté penché de la planche de fraisiers et le prendre pour la hauteur. La hauteur se compte à angle droit avec la base.

Réponse : 60 m^2 ; 2 m^2 et 12 m^2 ; 46 m^2 de gazon ; 5 paquets ; 48 fraisiers.

18. Le drapeau du club

a) $150 \times 100 = 15\,000 \text{ cm}^2$.

b) Je prends comme base le côté du mât, 100 cm. La hauteur qui va avec est la distance entre le mât et la pointe, 75 cm : elle est horizontale, perpendiculaire au mât.

$100 \times 75 \div 2 = 3\,750 \text{ cm}^2$.

c) Les deux bandes, c'est le drapeau MOINS le triangle : $15\,000 - 3\,750 = 11\,250 \text{ cm}^2$. Elles ont la même aire : $11\,250 \div 2 = 5\,625 \text{ cm}^2$ chacune.

★ Contrôle : la bande verte, c'est la moitié haute du drapeau, $150 \times 50 = 7\,500 \text{ cm}^2$, moins la moitié du triangle, $3\,750 \div 2 = 1\,875 \text{ cm}^2$. $7\,500 - 1\,875 = 5\,625 \text{ cm}^2$. Les deux chemins se rejoignent.

d) $3\,750 \times 4 = 15\,000$: le triangle bleu tient quatre fois dans le drapeau. Il en occupe $\frac{1}{4}$.

➡ Le piège : prendre la longueur du drapeau, 150 cm, comme hauteur du triangle. La pointe n'est qu'à 75 cm du mât.

Réponse : 15 000 cm² ; 3 750 cm² de bleu ; 5 625 cm² par bande ; un quart du drapeau est bleu.

19. Le terrain à bâtir

a) Je coupe par un trait horizontal, à 20 m du bas : en dessous, un rectangle ; au-dessus, un triangle.

Le rectangle : $40 \times 20 = 800 \text{ m}^2$.

Le triangle a un angle droit en haut à droite. Sa base est le trait de 40 m, et sa hauteur est ce qui dépasse à droite : $30 - 20 = 10 \text{ m}$. $40 \times 10 \div 2 = 400 \div 2 = 200 \text{ m}^2$.

Le terrain : $800 + 200 = 1\,000 \text{ m}^2$.

b) $1\,000 \times 85 = 85\,000 \text{ €}$.

c) La maison : $12 \times 9 = 108 \text{ m}^2$. Le jardin : $1\,000 - 108 = 892 \text{ m}^2$.

➡ Le piège : prendre 30 m comme largeur partout, $40 \times 30 = 1\,200 \text{ m}^2$. Le côté de gauche ne mesure que 20 m : le haut du terrain est coupé en biais.

Réponse : 1 000 m², 85 000 €, et 892 m² de jardin.

20. L'échange de terrains

a) $36 \times 25 = 900 \text{ m}^2$.

b) Le triangle doit avoir une aire de 900 m². Avec une base de 45 m : $45 \times \text{hauteur} \div 2 = 900$.

Je défais le $\div 2$: $45 \times \text{hauteur} = 1\,800$.

Je défais la multiplication : $1\,800 \div 45 = 40$.

Contrôle : $45 \times 40 \div 2 = 1\,800 \div 2 = 900 \text{ m}^2$.

c) $36 \times 25 \div 2 = 900 \div 2 = 450 \text{ m}^2$: c'est la MOITIÉ du terrain d'Agathe.

Un triangle est la moitié d'un parallélogramme de même base et de même hauteur : c'est de là que vient le $\div 2$.

➡ Le piège du b) : oublier le $\div 2$ et répondre $900 \div 45 = 20 \text{ m}$. Avec 20 m, le triangle ne ferait que 450 m².

Réponse : a) 900 m² ; b) 40 m ; c) non, 450 m², la moitié.